

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2025

Nom du candidat : DIOP

Prénom du candidat : Aminata

Parcours : SISR

Fiche de réalisation professionnelle N° 10

Titre de la fiche : Gestion des adresses IP avec IPAM

Période de réalisation : 02/03/26 au 03/04/26

Type de réalisation : En stage 2

Mode de réalisation : Individuelle

Epreuve SMDSI – E6

Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)

Sommaire

CONTEXTE ORGANISATIONNEL	3
PROBLEMATIQUE DE GESTION	3
CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE.....	3
REALISATION DE LA SOLUTION.....	3
A – PREREQUIS ET RESSOURCES A DISPOSITION.....	3
B - MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION.....	3
C - TESTS	3
<i>i - Cas d'utilisation 1</i>	<i>3</i>
<i>ii - Cas d'utilisation 2</i>	<i>3</i>
CONCLUSIONS	3
ANNEXES	4
COMPETENCES ASSOCIEES.....	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Cette activité a été réalisée lors de mon stage au sein du Département de Chimie Moléculaire (DCM), une unité mixte de recherche associant le CNRS et l'Université Grenoble Alpes.

Le DCM regroupe environ 150 personnes (chercheurs, ingénieurs, techniciens) et travaille sur des thématiques scientifiques majeures telles que la santé, les nouvelles énergies et la recherche fondamentale.

L'infrastructure réseau du laboratoire est composée de nombreux équipements (postes utilisateurs, serveurs, équipements réseau) répartis en différents groupes et services (chimie moléculaire, autres unités, etc.).

Dans ce contexte, la gestion des adresses IP est un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement du réseau.

PROBLEMATIQUE

Le réseau du laboratoire comprend un grand nombre de machines avec :

- des adresses IP attribuées automatiquement via DHCP
- des plages d'adresses différentes selon les groupes
- des adresses pouvant être libres ou déjà utilisées

Sans outil de gestion :

- risque de conflits d'adresses IP
- manque de visibilité sur l'utilisation des IP
- difficulté à attribuer correctement une adresse à une machine ou un serveur
- perte de temps dans l'administration réseau

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Solutions envisagées :

- gestion manuelle (papier ou Excel)

Epreuve SMDSI – E6

Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)

- gestion automatique sans suivi
- solution IPAM

Le choix d'un outil IP Address Management (IPAM) a été retenu car :

- centralisation des informations réseau
- visualisation des adresses IP (libres / occupées)
- meilleure organisation des plages IP
- adapté à un environnement complexe

REALISATION DE LA SOLUTION

a – Prérequis et ressources à disposition

- accès au réseau du DCM
- outil IPAM existant
- accès aux informations DHCP
- postes et serveurs à configurer

b - Mise en œuvre de la solution

- consultation des plages d'adresses IP disponibles
- identification des adresses libres et occupées
- attribution d'adresses IP à des machines ou serveurs
- respect de l'organisation par groupe (ex : chimie moléculaire, autres services)
- vérification de la cohérence avec le DHCP
- mise à jour des informations dans l'outil IPAM

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1 : attribution d'une IP

- sélection d'une adresse libre

Epreuve SMDSI – E6

Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)

- configuration sur une machine ou un serveur
Résultat : machine accessible sur le réseau

ii - Cas d'utilisation 2 : vérification DHCP

- attribution automatique d'une IP
Résultat : cohérence avec les plages définies

iii - Cas d'utilisation 3 : consultation IPAM

- vérification du statut (libre / utilisée)
Résultat : information correcte

RESOLUTION

L'utilisation de l'outil IPAM a permis :

- une meilleure gestion des adresses IP
- une visibilité claire sur l'état du réseau
- une réduction des conflits d'adresses
- une organisation cohérente selon les groupes
- une simplification de l'administration réseau

Cette solution a amélioré l'efficacité et la fiabilité de la gestion réseau au sein du laboratoire.

CONCLUSIONS

Cette activité m'a permis de comprendre l'importance de la gestion des adresses IP dans un environnement professionnel complexe et structuré.

COMPETENCES

- Gérer le patrimoine informatique
- Administrer un réseau
- Mettre à disposition un service informatique